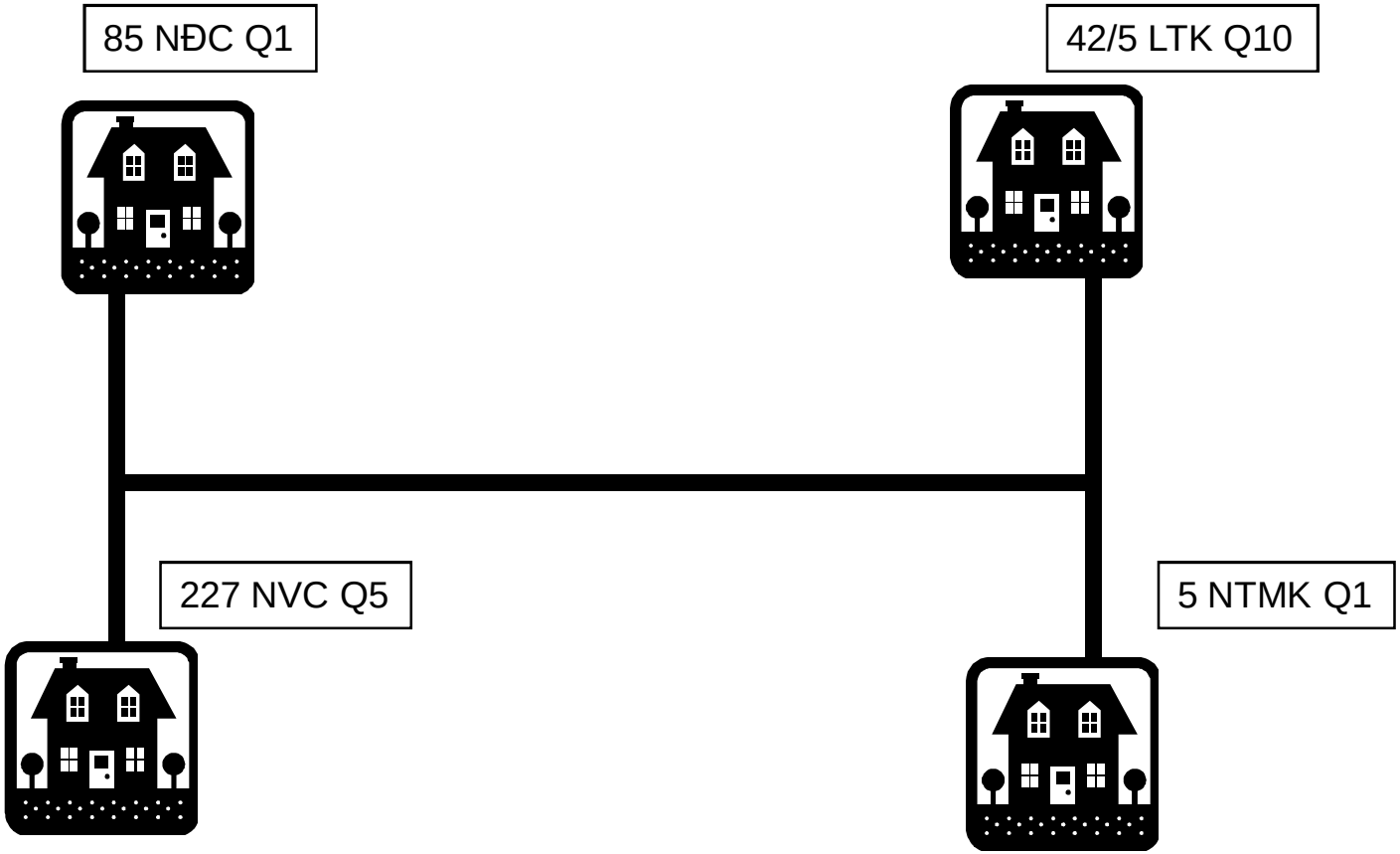
IP và chia subnet

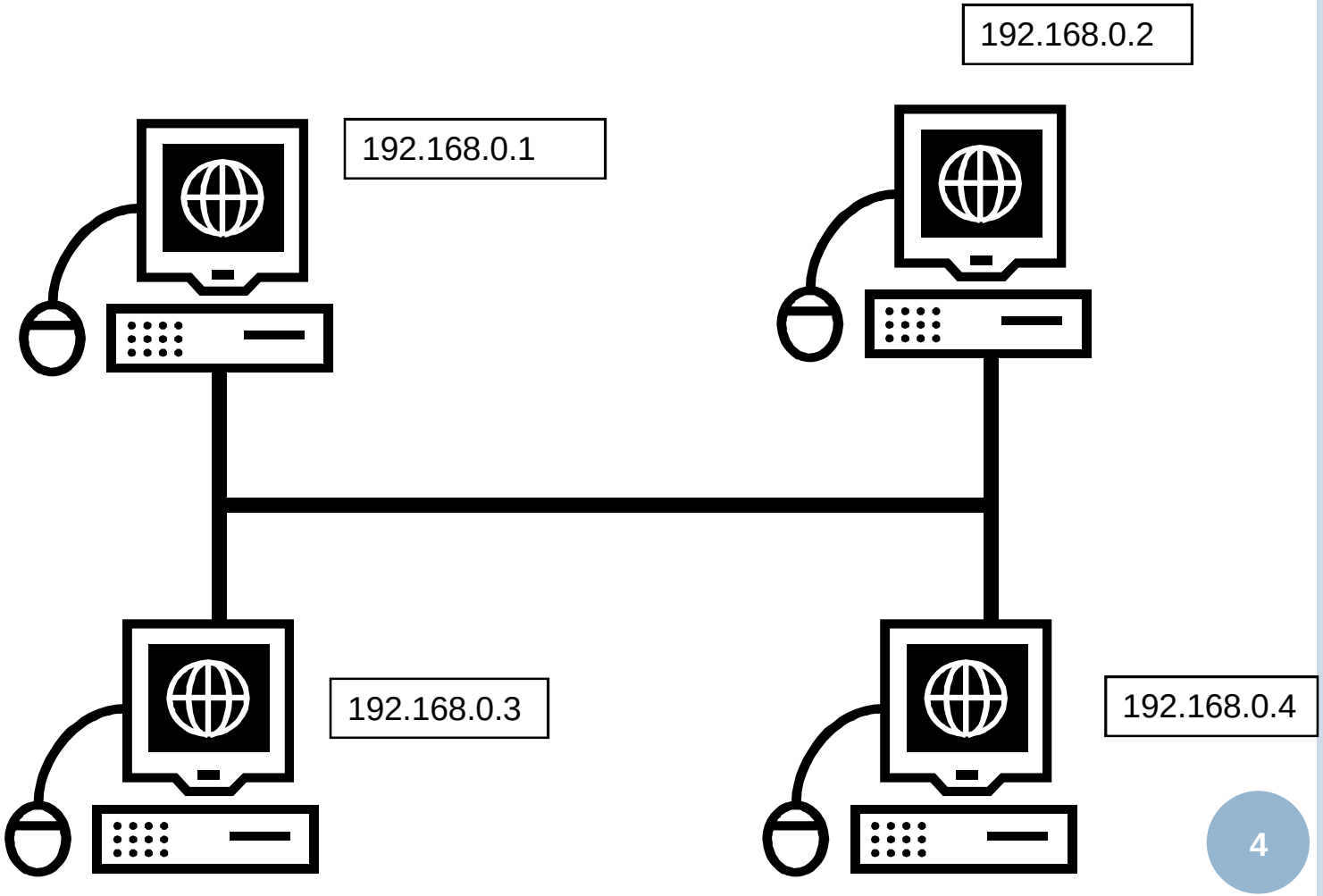
NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Địa chỉ IP
3. Chia subnet

GIỚI THIỆU - 1



GIỚI THIỆU - 2



GIỚI THIỆU - 3

- Địa chỉ mạng (identifier): là 1 định danh cho 1 node mạng
- Phân loại:
  - Địa chỉ vật lý - MAC (Media Access Control)
    - do nhà sản xuất ấn định trên sản phẩm
  - Địa chỉ logic
    - do người dùng ấn định
    - Các dạng: Unicast, Multicast, Broadcast, …
    - VD: địa chỉ IP (Internet Protocol)

GIỚI THIỆU - 4

- Địa chỉ MAC
  - Tầng 2 trong mô hình OSI
  - Gồm: 6 bytes
    - 3 bytes đầu: do IEEE ấn định
    - 3 bytes sau: do nhà sản xuất ấn định

00	01	0C	2A	1F	2C

IEEE ấn định

Nhà sản xuất ấn định

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Địa chỉ IP
3. Chia subnet

ĐỊA CHỈ IP

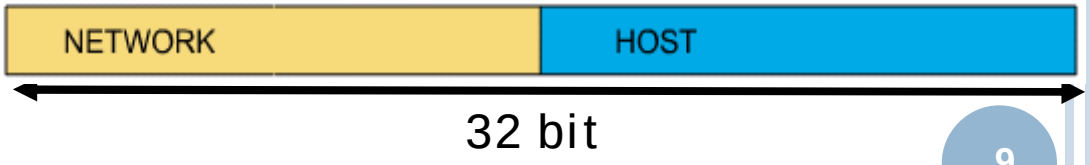
- Tầng 3 trong mô hình OSI
- Version:
  - IPv4
  - IPv5 (RFC 1819)
  - IPv6

ĐỊA CHỈ IPv4 - 1

- Kích thước: 4 bytes (32 bits)
- Định dạng:
  - Mỗi byte được biểu diễn bằng số thập phân, gọi là một octet
  - hai octet được viết cách nhau bằng 1 dấu chấm "."

    VD: 10101100 00011101 00000001 00001010

    172.29.1.10
- Chia thành 2 phần:
  - Network ID (NetID)
  - Host ID



ĐỊA CHỈ IPv4 - 2

172.29.1.10

Net ID???
Host ID???

SUBNET MASK

ĐỊA CHỈ IPv4 - 3

- Subnet mask
  - Dùng phân định phần NetID và HostID trong địa chỉ IPv4
  - kích thước 4 bytes
    - các bit thuộc NetID có giá trị là 1
    - các bit thuộc HostID có giá trị là 0

ĐỊA CHỈ IPv4 - 4

- **NetAddr = SubnetMask AND HostIP**

VD: 172.29.5.128/255.255.192.0

(hoặc 172.29.5.128/18)

Host IP	1010 1100	0001 1101	0000 0101	1000 0000
SubnetMask	1111 1111	1111 1111	1100 0000	0000 0000
Net Addr	1010 1100	0001 1101	0000 0000	0000 0000

ĐỊA CHỈ IPV4 - 5

- Địa chỉ đường mạng (Net Addr)
  - Các bit thuộc NetID: giữ nguyên
  - Các bit thuộc Host ID: xoá về 0
- Địa chỉ broadcast
  - Các bit thuộc NetID: giữ nguyên
  - Các bit thuộc Host ID: bật lên 1

    VD: 192.168.1.2/24 è Net Addr: 192.168.1.0

    è đc broadcast: 192.168.1.255
- Hai node có cùng địa chỉ đường mạng thì thuộc cùng 1 đường mạng

  VD:

  192.168.1.2 và 192.168.1.200 è cùng 1 đường mạng

  192.168.1.2 và 192.168.2.1 è khác đường mạng

ĐỊA CHỈ IPv4 - 6

- Số địa chỉ host hợp lệ trong 1 đường mạng
  - 2^m-2
    - m là số bit trong phần HostID

VD: 172.29.1.1

è m = 16

è Số host trong 1 network = 2^{16}-2

ĐỊA CHỈ IPv4 – 7

Phân lớp

Bits:	1 – 8	9 – 16	17 – 24	25 – 32
Class A	0NNNNNNN	Host	Host	Host
Range (1-126)				
Bits:	1 – 8	9 – 16	17 – 24	25 – 32
Class B	10NNNNNN	Network	Host	Host
Range (128-191)				
Bits:	1 – 8	9 – 16	17 – 24	25 – 32
Class C	110NNNNN	Network	Network	Host
Range (192-223)				
Bits:	1 – 8	9 – 16	17 – 24	25 – 32
Class D	1110MMMM	Multicast Address		
Range (224-239)				
Bits:	1 – 8	9 – 16	17 – 24	25 – 32
Class E	1111MMMM	Reserved For Future Use		
Range (224-239)				

ĐỊA CHỈ IPv4 - 8

- Subnet mask mặc định:
  - Lớp A: 255.0.0.0 (/8)
  - Lớp B: 255.255.0.0 (/16)
  - Lớp C: 255.255.255.0 (/24)
- VD:

15.19.18.29

↓

00001111

  - Lớp B
  - Subnet mask mặc định: 255.0.0.0

ĐỊA CHỈ IPv4 – 9

- Cho địa chỉ IP: 172.29.7.10
  - Lớp:
  - Net Addr :
  - Số host trong cùng network:
  - Các địa chỉ của host:
  - Địa chỉ broadcast:

ĐỊA CHỈ IPv4 – 10

- Cho địa chỉ IP: 172.29.7.10
  - Lớp: B
  - Net Addr : 172.29.0.0
  - Số host trong cùng network: 2^{16}-2
  - Các địa chỉ: 172.29.0.1 – 172.29.255.254
  - Địa chỉ broadcast:172.29.255.255

ĐỊA CHỈ IPV4 - 11

- Phân loại:
  - Địa chỉ public:
    - dùng để trao đổi trên Internet
    - Địa chỉ thật
  - Địa chỉ private
    - Dùng để đánh địa chỉ cho các mạng LAN bên trong 1 tổ chức
    - Địa chỉ ảo
  - Địa chỉ loopback: 127.0.0.0 – 127.255.255.255

Table 2-4 Private IP Address Information

Class	Address (range)	Networks	Total Private Hosts
Class A	10.0.0.0	1	16,777,214
Class B	172.16.0.0–172.31.0.0	16	1,048,544
Class C	192.168.0.0–192.168.255.0	256	65,024

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Địa chỉ IP
3. Chia subnet

CHIA SUBNET - 1

- Lý do chia subnet:
  - giảm số lượng node **è** Tăng thông lượng mạng
  - Tăng tính bảo mật
  - Dễ quản trị
  - Dễ bảo trì
  - Tránh lãng phí địa chỉ IP

CHIA SUBNET - 2

- Qui tắc:
  - Mượn các **bit đầu** trong HostID làm NetID
  - Số subnet = 2^n (n: số bit vay mượn phần HostID)
- Lên kế hoạch:
  - Số subnet cần chia
  - Số node trong mỗi subnet

CHIA SUBNET – 3.1: VÍ DỤ 1

- Công ty A được cấp đc đường mạng là: 172.29.0.0/16. Công ty muốn chia thành 10 subnet trong đó có 3 subnet có 100 PCs, 4 subnet có 255 PCs, 3 subnet có 500 PCs

Dùng 4 bit chia subnet

CHIA SUBNET – 3.2: VÍ DỤ 1

- Các subnet có thể có:

Subnet	Net Addr	Host IP	Broadcast
0000 0000	172.29.0.0	172.29.0.1-172.29.15.254	172.29.15.255
0001 0000	172.29.16.0	172.29.16.1-172.29.31.254	172.29.31.255
0010 0000	172.29.32.0	172.29.32.1-172.29.47.254	172.29.47.255
0011 0000	172.29.48.0	172.29.48.1-172.29.63.254	172.29.63.255
0100 0000	172.29.64.0	172.29.64.1-172.29.79.254	172.29.79.255
0101 0000	172.29.80.0	172.29.80.1-172.29.95.254	172.29.95.255
...	...	...	...

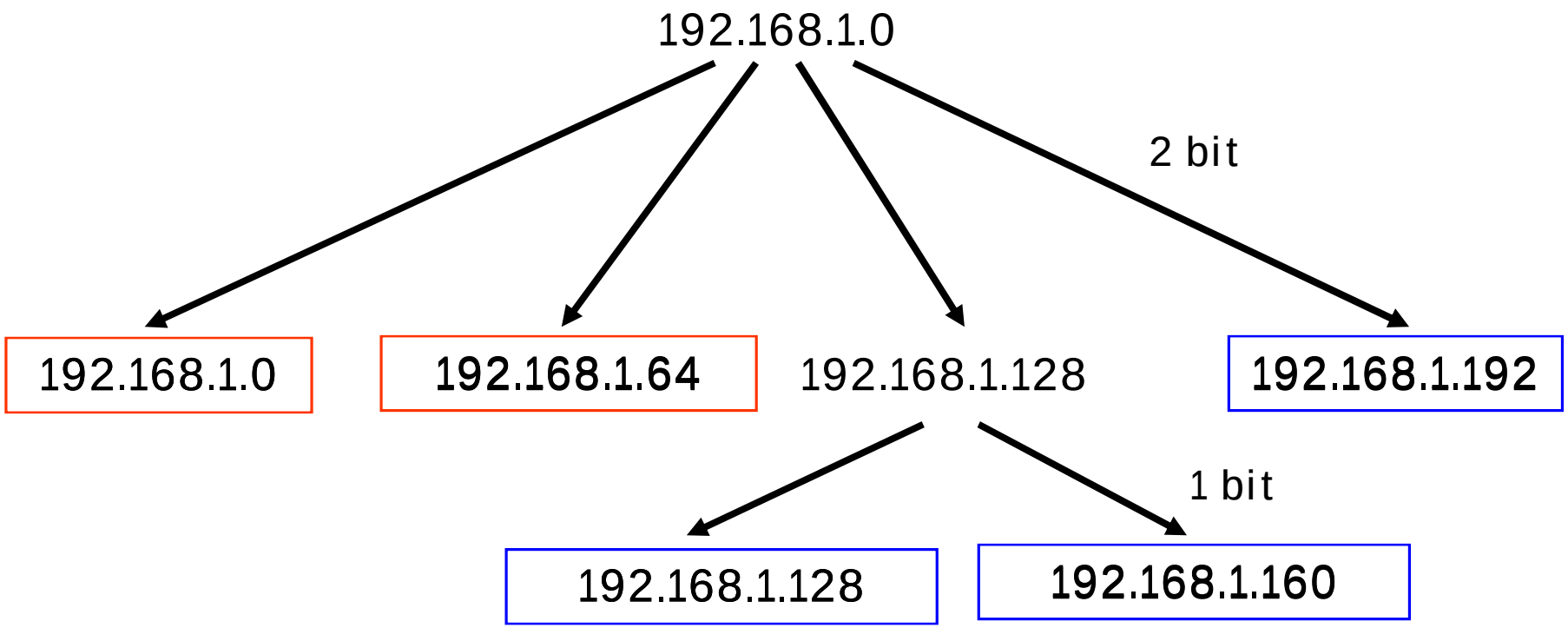
CHIA SUBNET – 3.3: VÍ DỤ 1

Net Addr		Subnet Mask
172.29.0.0	1111 0000	255.255.240.0
172.29.16.0	1111 0000	255.255.240.0
172.29.32.0	1111 0000	255.255.240.0
172.29.48.0	1111 0000	255.255.240.0
172.29.64.0	1111 0000	255.255.240.0
172.29.80.0	1111 0000	255.255.240.0
...	...	...

CHIA SUBNET – 4.1: VÍ DỤ 2

- Ví dụ 1: Công ty B được cấp đc đường mạng là: 192.168.1.0. Công ty muốn chia thành 5 subnet trong đó có 3 subnet có 30 PCs, 2 subnet có 60 PCs

CHIA SUBNET – 4.2: VÍ DỤ 2



CHIA SUBNET – 4.3: VÍ DỤ 2

Net Addr		Subnet Mask
192.168.1.0	1100 000	255.255.255.192
192.168.1.64	1100 000	255.255.255.192
192.168.1.172	1100 000	255.255.255.192
192.168.1.128	1110 000	255.255.255.224
192.168.1.160	1110 000	255.255.255.224

CHIA SUBNET - 5

- Giá trị các subnetmask:

128	64	32	16	8	4	2	1		
0	0	0	0	0	0	0	0	=	0
1	0	0	0	0	0	0	0	=	128
1	1	0	0	0	0	0	0	=	192
1	1	1	0	0	0	0	0	=	224
1	1	1	1	0	0	0	0	=	240
1	1	1	1	1	0	0	0	=	248
1	1	1	1	1	1	0	0	=	252
1	1	1	1	1	1	1	0	=	254
1	1	1	1	1	1	1	1	=	255

ICND2DGR_133

BÀI TẬP

Cho 172.100.112.4/19. Hãy cho biết:

1. Địa chỉ trên thuộc về đường mạng nào?
2. Số IP hợp lệ có thể dùng trong đường mạng đó. Và hãy cho biết gồm những địa chỉ nào?
3. Địa chỉ broadcast của đường mạng đó
4. Với địa chỉ đường mạng trên, hãy chia thành 5 subnet như sau: 2 subnet có 1000 host, 2 subnet có 500 host, 1 subnet có 100 host (theo 2 cách)
5. Với địa chỉ đường mạng trên, hãy chia thành 17 subnet như sau: 4 subnet có 1000 host, 6 subnet có 500 host, 7 subnet có 100 host